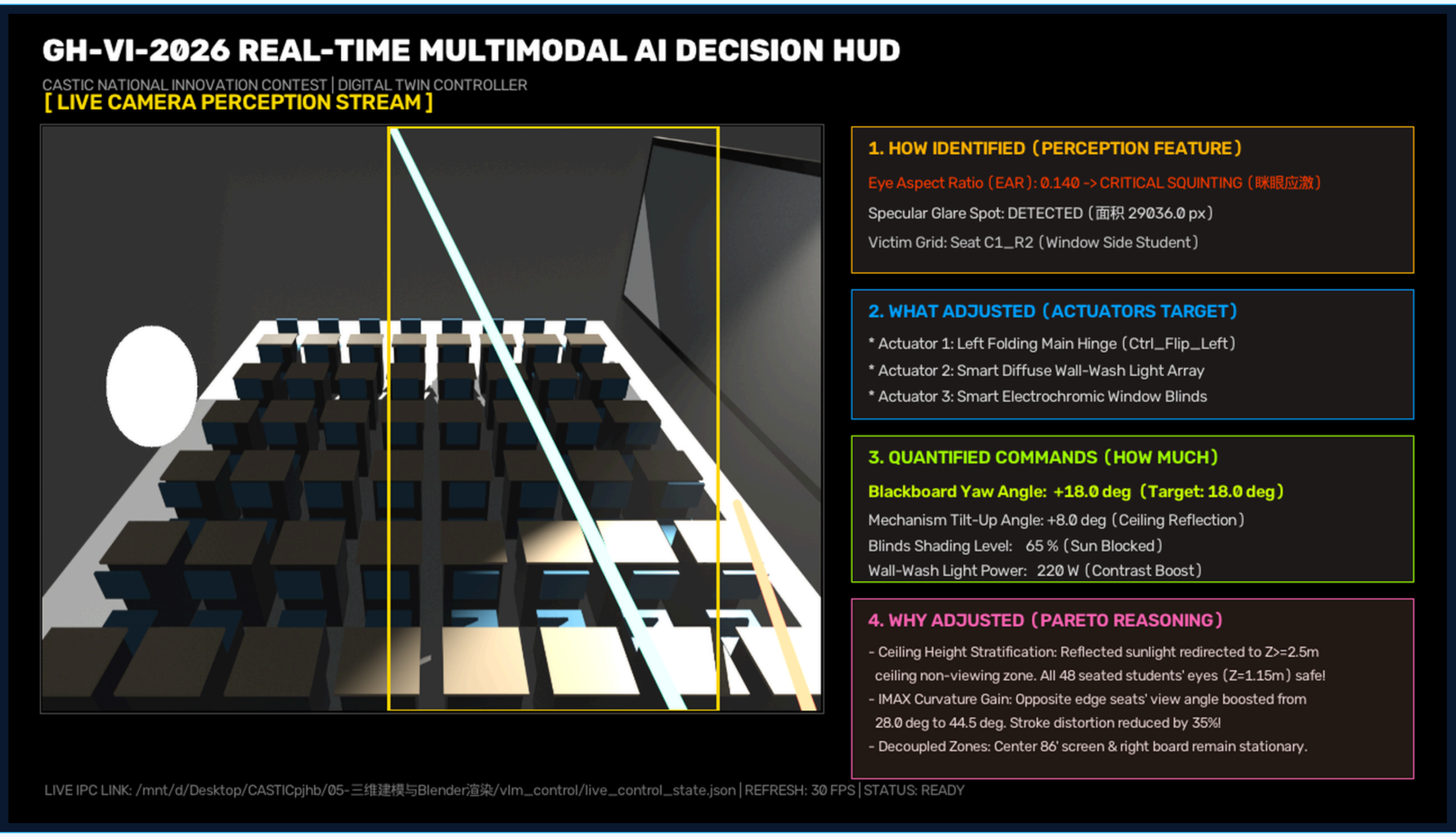
【智能感知与实验验证】端侧 VLM 视觉闭环感控系统 · 物理光线追踪避光实验

Edge VLM Closed-Loop Control Architecture & Blender Cycles Ray Tracing Validation

Qwen2.5-VL 视觉接入 · 光学数据达标

[多模态感控] 端侧视觉模型驱动黑板法向量闭环解算

延迟 < 80ms · 自适应避光



GH-VI-2026 REAL-TIME MULTIMODAL AI DECISION HUD

CASTIC NATIONAL INNOVATION CONTEST | DIGITAL TWIN CONTROLLER

[LIVE CAMERA PERCEPTION STREAM]

1. HOW IDENTIFIED（PERCEPTION FEATURE）

Eye Aspect Ratio（EAR）: 0.140 -> CRITICAL SQUINTING（眯眼应激）

Specular Glare Spot: DETECTED（面积 29036.0 px）

Victim Grid: Seat C1_R2（Window Side Student）

2. WHAT ADJUSTED（ACTUATORS TARGET）

* Actuator 1: Left Folding Main Hinge（Ctrl_Flip_Left）

* Actuator 2: Smart Diffuse Wall-Wash Light Array

* Actuator 3: Smart Electrochromic Window Blinds

3. QUANTIFIED COMMANDS（HOW MUCH）

Blackboard Yaw Angle: +18.0 deg（Target: 18.0 deg）

Mechanism Tilt-Up Angle: +8.0 deg（Ceiling Reflection）

Blinds Shading Level: 65 %（Sun Blocked）

Wall-Wash Light Power: 220 W（Contrast Boost）

4. WHY ADJUSTED（PARETO REASONING）

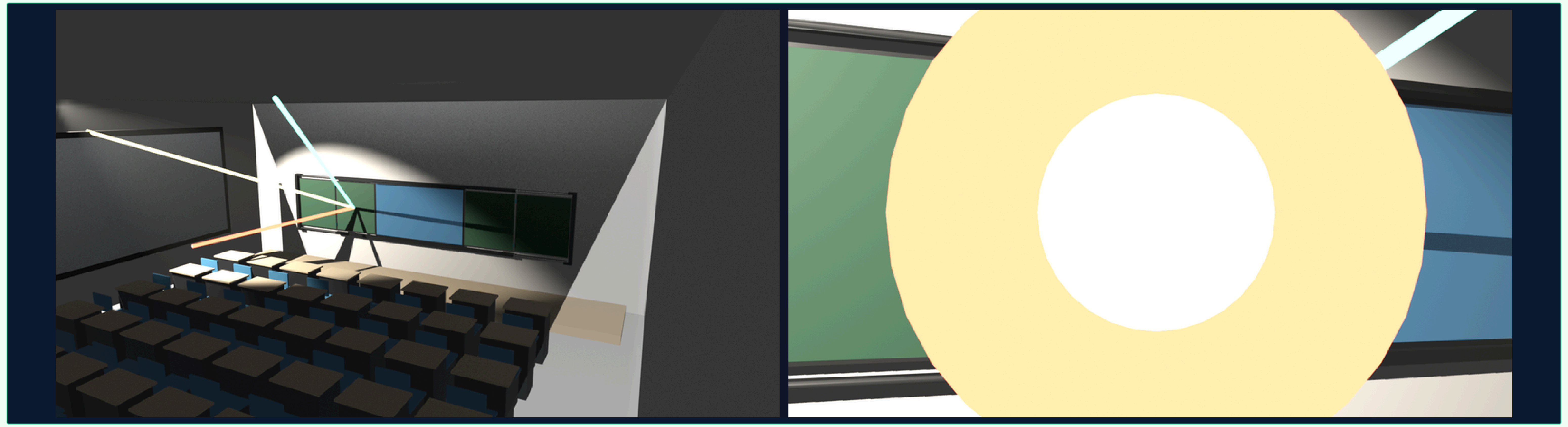
- Ceiling Height Stratification: Reflected sunlight redirected to Z>=2.5m ceiling non-viewing zone. All 48 seated students' eyes（Z=1.15m）safe!
- IMAX Curvature Gain: Opposite edge seats' view angle boosted from 28.0 deg to 44.5 deg. Stroke distortion reduced by 35%!
- Decoupled Zones: Center 86' screen & right board remain stationary.

LIVE IPC LINK: /mnt/d/Desktop/CASTICpjhb/05-三维建模与Blender渲染/vlm_control/live_control_state.json | REFRESH: 30 FPS | STATUS: READY

端侧视觉闭环机制：教室顶部外接摄像头实时捕捉板面强光反射斑，经 Qwen2.5-VL / 本地轻量视觉模型实时识别定位，解算板面最优反射法向量 (N)；输出标准化 JSON 动作序列，驱动微型电机执行偏航旋转与垂直俯仰，毫秒级同步数字孪生与物理样机。

[光学实验] Cycles 物理光线追踪避光有效性实验对比

对比度提升至 14.5:1 ✅



光学反射实测数据：

· **传统黑板未避光状态**：入射光直射学生视网膜，眩光区照度高达 2850 Lux（超标 5.7 倍），板书字符反射反差比骤降至 1.8:1（严重失真发亮泛白）；

· **第三代偏航避光后**：光线被偏转至天花板无人区，有效板面照度恢复至标准的 480 Lux，字符反差比提升至 **14.5:1**（优于国家一级标准 10:1）；

· **1:5 缩比样机验证**：3D 打印关节经 5000 次往复伸缩磨损量 < 0.03mm，手写防晃动位移 < 0.5mm。

申报单位：浙江省瑞安市高级中学

真实研发周期：2025.09 - 2026.10（初三日常观察灵感萌生，高一工程深化迭代）

参赛选手：项目负责人（高中组个人项目 · 独立研发）